

Mémoire SCR DORA : point d'avancement

Trois échelles remises en ordre, et ce qui était déclaré devient mesuré

Kélian Kaddouri

ENSAE / Nexialog Consulting

14 août 2026

La CTE mesure la queue, elle ne fixe pas le capital

Ta remarque : la **CTE** ne doit pas porter le capital. (*CTE*, *TVaR*, *Tail-VaR* : un seul objet, la perte moyenne des années qui dépassent un seuil.)

À niveau égal la CTE est toujours plus grande que la VaR

niveau	VaR (M€)	CTE (M€)	CTE / VaR
95 %	3 055	5 734	1,88
99 %	6 078	12 607	2,07
99,5 %	8 374	18 183	2,17

Le capital publié est le 8 374 en gras, et la CTE au *même* niveau vaut 18 183, soit 2,17 fois plus. **Le piège est de changer de niveau et de mesure à la fois** : une CTE à 95 % ne vaut que 5 734 et tombe donc *sous* la VaR réglementaire, d'un facteur 1,46. Le niveau qui laisserait l'exigence inchangée est **97,73 %**, que personne n'a décidé.

Et sous la calibration PRC, la CTE n'existe pas : $\hat{\xi} = 1,033 > 1$, donc espérance infinie. Mesuré et non invoqué, la dispersion de son estimation entre graines reste de 38,6 à 51,4 % sur 800 000 années, contre 4,2 à 7,4 % à l'indice publié.

Seul usage conservé, **diagnostic** de forme de queue : le rapport 2,17 contre son asymptote $1/(1 - \xi) = 2,47$. Source : script 73.

Le 663 M€ n'est pas un SCR, et voici le pont

Trois grandeurs ont été comparées comme si elles l'étaient. Elles diffèrent sur **trois axes indépendants**, et il ne faut jamais invoquer l'un pour expliquer l'autre.

Objet	Ce que c'est	Valeur
$q_{99,5\%}(X)$	quantile de sévérité, <i>un</i> sinistre	663
$VaR_{99,5\%}(L)$	charge annuelle agrégée , secteur	8 123
$VaR_{99,5\%}(L)$	la même, lue à la taille d'une entité	169

Le pont, et il est maintenant imprimé

À $\lambda = 21,6$ sinistres par an, atteindre le quantile *annuel* à 99,5 % exige un quantile **par sinistre** à 99,977 %, soit 4 530 M€. Le facteur restant, **1,8**, est l'empreinte de la surdispersion et de la contagion. Aucune non-conformité là-dedans : c'est de l'**agrégation**.

Et le sens de l'inégalité s'inverse avec l'échelle

Au secteur, le capital vaut **12,3** fois le quantile unitaire. À l'entité, **0,30** fois, donc il passe **en dessous**, la plupart des années n'ayant aucun sinistre. **Aucun rapport fixe ne relie les deux objets**, et les comparer ne conclut jamais. Le mémoire réserve désormais VaR et TVaR à l'agrégé, et q à la sévérité. Source : script 67, section 1bis.

Ce que la conformité déplace, exactement

La question mérite d'être posée à l'envers de l'intuition courante. La non-conformité **n'ajoute aucune pénalité** au SCR : elle déplace quatre paramètres de la loi de perte, et le capital monte parce que *la loi a changé*, pas parce qu'un coefficient s'y applique.

Canal	Ce que DORA y observe	Paramètre	C → NC
Fréquence	KPI d'entrée d'incidents	λ	21,6 → 53,6
Détection	délai P2, confinement P3	p_u	0,128 → 0,181
Propagation	canal W , non identifié	g	0,45 → 0,90
Accumulation	concentration des tiers P4	φ_{CS}	0 → 0,68

Deux canaux se calibrent, deux se bornent, et la distinction est le point

Fréquence et détection s'adossent à des KPI **mesurables** : ce sont les leviers de remédiation actionnables. Propagation et accumulation ne sont pas identifiées : elles disent l'**incertitude**, et se résorbent par la donnée du registre DORA, pas par une action. Confondre les deux, c'est promettre une remédiation là où l'on n'a qu'une borne.

Et les trois états ne sont qu'une grille de lecture

Le SCR est une fonction *continue* du score de conformité q : à g maintenu au niveau non conforme, il décroît régulièrement de 16 847 à 7 987 M€, soit **−53 %**. Découper en trois, ou en cinq, est une commodité de lecture et non un choix de modèle. Sources : scripts 25 et 43.

La table complète, et la réconciliation que tu demandais

Les quatre canaux ouvrent **seize** configurations, et la décomposition de Möbius sur ce treillis referme le résidu terme par terme.

Par ordre d'interaction

Ordre	termes	M€
1 : effets principaux	4	9 138
2 : croisés de paires	6	5 345
3 : croisés de triplets	4	-691
4 : croisé des quatre	1	+346
somme	15	14 139

Trois lectures d'un canal

Canal	isolé	ferm.	φ
Fréquence	4 328	8 775	6 546
Détection	1 448	4 562	2 928
Accum. P4	1 728	3 402	2 576
Propag. W	1 633	2 402	2 088
somme	9 138	19 141	14 139

Ce que la réconciliation prouve, et ce qu'elle ne prouve pas

La somme des quinze termes vaut 14 139 à la *précision machine*, mais c'est une **identité** et non une mesure : elle atteste que la table est **complète**, pas que chaque terme est précis. Sur seize graines, **neuf termes sur quinze** ont un signe résolu, et **aucun** des cinq d'ordre 3 et 4.

Et la lecture qui compte pour une entité en remédiation

La colonne **fermeture** (remédier ce canal, les trois autres restant défaillants) vaut 1,5 à 3,1 fois l'isolée : remédier rapporte **plus** à une entité défaillante partout, le canal fermant aussi ses croisés. C'est cette colonne qu'un plan de remédiation doit citer.

Source : script 68.

Les effets croisés : où vivent les 5 345 M€

Fréquence × détection	1 739 ± 708	Détection × accumulation	573 ± 202
Fréquence × accumulation	1 666 ± 354	Détection × propagation	515 ± 247
Fréquence × propagation	1 182 ± 444	Propagation × accumulation	−330 ± 242

Les trois paires porteuses passent toutes par la fréquence : 86 % de l'ordre 2

Le mécanisme est le même : le choc commun de P4 fait tomber plusieurs piliers sur le *même* sinistre, la fréquence multiplie le nombre de sinistres exposés, et à queue lourde le quantile est porté par un sinistre unique. Multiplier les tirages et épaissir chaque tirage ne fait pas deux effets qui s'ajoutent, mais un seul effet composé.

Pas de paire dominante, et je ne la nommerai pas. Les deux premières se tiennent à 73 M€ pour des écarts-types de 708 et 354, et leur ordre *s'inverse* quand on lit la même décomposition en perte moyenne. Le classement n'est pas résolu et n'a pas à l'être.

Une seule paire est négative, et c'est le résultat que je n'attendais pas

Propagation × accumulation vaut −330, négative sur les seize graines *et* sur les deux métriques. Les deux canaux sont **substituts** : ce sont deux façons de faire tomber plusieurs piliers sur un même sinistre, et un pilier déjà touché ne peut pas l'être deux fois. La cascade est donc super-additive en bloc mais **sous-additive entre ses deux canaux de co-occurrence** : les deux canaux bornés ne s'empilent pas.

Source : script 68.

Shapley et Euler : attribuer le surcoût aux cinq piliers

Deux interactions distinctes, à ne pas additionner : entre les quatre **canaux** (+5 001, résolu) et, ici, entre les cinq **piliers** (+1 395, non résolu). Qui porte le surcoût ? appelle le pilier **source**, composant avec l'interaction : Shapley. Où loge le capital ? appelle le pilier **touché**, à parts qui somment : Euler.

Pilier	marginal	φ_j (Shapley)	part
P1 gouvernance	3 481	3 717	34 %
P4 tiers	2 658	2 810	26 %
P2 incidents	1 634	1 867	17 %
P3 tests	1 094	1 484	14 %
P5 partage	665	1 048	10 %
somme	9 531	10 927	100 %

Ce qu'il faut regarder, et la limite que j'assume

Le test non trivial n'est pas le classement mais la déformation. Le classement reproduit ROOT, en partie *mécaniquement*, les amorces y étant semées proportionnellement. Ce qui ne l'est pas : la part de P1 (34 %) **excède** sa part d'amorce (30 %), effet propre de la propagation, et les **+1 395 M€** redistribués sont **intégralement** un produit de la cascade.

Côté Euler, les parts *moyennes* sont stables (P2 23 %, P4 22 %, P1 20 %), mais à $\xi \approx 0,6$ la sévérité est de **variance infinie** et le classement de queue bascule d'une résolution à l'autre : je rapporte la queue PRC et tiens celle d'OpRisk pour indicative.

Sources : scripts 16b, 20, 20b, 43 et 67.

Portage et plancher, et une borne que j'avais inversée

Portage

Détenir du capital n'est pas gratuit : sous Solvabilité II le coût de détention se lit dans la **marge de risque**, un pourcentage par an du capital immobilisé. Libérer du Δ SCR économise donc ce pourcentage **chaque année**, et non une fois : à 6 %, les 14 139 M€ libérés valent 848 M€/an.

Plancher, et il porte sur le bénéfice

Le bénéfice a **deux** composantes et je n'en monétise qu'une : le portage économisé vaut 848 M€/an, la **sinistralité évitée** 3 247, la charge annuelle moyenne passant de 3 869 à 622 M€. Ce que je laisse de côté vaut **3,8** fois ce que je retiens.

D'où le sens de la borne, et je l'avais écrit à l'envers

Le retour de **6 à 35** ans est un **MAJORANT**, pas un minimum : le bénéfice retenu étant minoré, le compte réel est plus court, jamais plus long. Les deux composantes réunies donneraient 1 à 7 ans, mais cette addition mêle un flux de compte de résultat à un coût du capital : convention de ROI, pas sortie de modèle.

Réserve sur le taux, déclarée et non corrigée. La directive (UE) 2025/2 ramène le 6 % du délégué à 4,75 %, taux qu'emploient déjà mes calculs d'entité : le portage tombe à 672 M€/an et le majorant du retour passe à 45 ans. Rien ne bascule, et la chaîne publiée reste au taux historique, la calibration étant gelée. Source : script 50.

Ce que chaque proxy capture, et ce qu'il ne capture pas

Aucune source ne mesure directement ce que le modèle veut : chaque brique repose sur un **proxy**. Le tableau complet est en annexe, quatorze lignes en trois colonnes. Trois lectures en sortent, et elles n'apparaissent qu'une fois les proxys mis côte à côte.

1. La colonne de droite n'est pas une liste de regrets

Chaque case y est soit traitée ailleurs, soit déclarée comme limite. Ce qui serait fautif n'est pas d'avoir des proxys imparfaits, c'est de ne pas savoir lesquels.

2. Deux proxys se relaient au lieu de se compléter

La chronologie de brèches porte les **dates** mais pas les coûts ; la conversion en montants porte les **coûts** mais pas les dates. Donc **le coût d'un sinistre daté n'est jamais observé, il est toujours reconstruit**. C'est la faiblesse la plus structurelle de la donnée disponible, et elle ferme d'un coup toute une classe de questions, dont celle de l'effet du regroupement temporel des sinistres.

3. Le mot « concentration » désigne deux objets

La concentration journalière est **en coupe**, entre entités. L'accumulation que le modèle fait porter au pilier des tiers est **au sein** d'un incident, entre piliers. Le premier calibre le second par *analogie*, non par mesure : c'est une hypothèse à assumer, pas un ancrage.

Sources : scripts 08g, 53, 59 et 63.

Les six postures, enfin définies, et ce qu'elles supportent

Deux niveaux se superposent, et c'est tout ce que β demande d'expliquer. Le 99,5 % porte sur la *perte*, et il est fixé par Solvabilité II. Le β porte sur mon *ignorance du paramètre* : on rééchantillonne les excès 3 000 fois, chaque tirage donne sa propre VaR, et β est le quantile de cette loi de la VaR. Donc $\beta = 90\%$ dit « je couvre le risque d'**estimation** neuf fois sur dix » : un choix de politique, aucun calcul ne le fournit.

Posture	Ce qu'elle intègre	VaR (M€)	bruit
Point (<i>plug-in</i>)	rien : quantile d'un ajustement ponctuel	657	—
Prédictive	l'incertitude de paramètre, <i>avant</i> le quantile	645	± 7
Robuste $\beta = 90\%$	borne haute sur l'ambiguïté de paramètre	939	± 13
Robuste $\beta = 95\%$	idem, prudence plus élevée	1 037	± 9
Robuste $\beta = 99\%$	idem, et la plus bruitée des six	1 247	± 24
Pire-cas de modèle	on ajoute l'ambiguïté de <i>famille</i> ($\xi = 0,90$)	1 331	—

Deux choses que je n'avais pas vues

1. Les deux **extrémités** de l'échelle sont *exactes* : le point est le quantile d'un ajustement unique, le pire-cas celui d'un ξ posé. Tout le bruit est au milieu, donc dans les postures qui intègrent l'incertitude.
2. La **posture la plus prudente est la moins précise** : à $\beta = 99\%$ l'écart-type de simulation double, un percentile à 99 % d'une loi bootstrap de queue lourde s'estimant sur bien moins de tirages utiles. Cela interdit de la citer à trois chiffres.

Sources : scripts 46 et 51.

L'état du document, et les points bloquants

La relecture complète est faite : dix-neuf chapitres, quinze défauts corrigés

Les trois plus sérieux étaient invisibles à la lecture courante. Une **erreur numérique** ($\rho(W)$ valait 0,572 au ch. 7 et 0,506 au ch. 8 ; le calcul donne 0,506). Une **convention d'indices contradictoire** (W_{jk} désignait la source dans la définition de la cascade, la cible dans l'équation structurelle). Des **labels en double** faisant pointer l'annexe de démonstrations vers le mauvais chapitre.

Ce qui dépend d'autres que moi

- Le **registre d'externalisation**, ingestion prêle.
- Le **choix de posture**, prédictif ou robuste, à trancher avec Caroline.
- Un **second codeur en aveugle** : cela ne demande pas un expert, juste un lecteur attentif.

Ce que je propose ensuite

- Porter le corpus de 10 à 30 rapports : le registre d'*enforcement* de la FCA est public et dense en entités réglementées.
- Trancher le **format** : 115 pages de corps, 155 au total, contre ~ 70 recommandés. Quatre blocs sont compressibles sans perdre de résultat.

Ce qu'il faut retenir de ce point

Le niveau bouge dans la bande, l'ordre des piliers ne bouge pas. Trois choses de plus sont passées du statut *déclaré* au statut *mesuré* cette semaine, le mémoire ne dépend plus d'une élicitation qui n'aura pas lieu, et les trois échelles du capital ne peuvent plus être confondues : **le pont entre elles est calculé, imprimé, et recalculé à chaque exécution.**